

Realizar un ejemplo basico de RED PETRI y dar una breve explicacion de la misma.

"Imprimiendo un Archivo"

1. Gráfico (Mental)

- P1 (Lugar 1): Usuario con archivo listo para imprimir.
- P2 (Lugar 2): Impresora Libre (Recurso).
- T1 (Transición 1): Empezar a imprimir.
- P3 (Lugar 3): Sistema "Imprimiendo" (Estado ocupado).
- T2 (Transición 2): Terminar impresión.
- P4 (Lugar 4): Documento finalizado.

2. Estado Inicial

- P1: Tiene 1 ficha (hay 1 usuario queriendo imprimir).
- P2: Tiene 1 ficha (la impresora está libre).
- P3 y P4: Están vacíos (0 fichas).

3. Visualmente: hay dos círculos de entrada (P1 y P2) conectados a una barrita (T1). De T1 sale una flecha a P3. De P3 a una barrita T2. De T2 sale una flecha a P4 y otra vuelta a P2

4. Explicacion

- "¿Qué transición está habilitada ahora mismo?"

La transición T1.

Por qué: Para que T1 se dispare, necesita tener fichas en TODOS sus lugares de entrada.

Como P1 tiene ficha (usuario) y P2 tiene ficha (impresora), T1 puede arrancar.

- "Dispará T1. ¿Cómo queda el sistema?"

Se resta la ficha de P1 y la ficha de P2 (se consumen).

Se suma una ficha en P3 (ahora el estado es "Imprimiendo").

Estado actual: P3 = 1, el resto = 0.

- "¿Qué pasa si llega otro usuario (ficha en P1) mientras P3 está ocupado?"

El sistema se queda esperando (bloqueo temporal).

Por qué: Aunque P1 tenga ficha, P2 (Impresora libre) está vacío porque la ficha está "viajando" por el circuito. T1 no puede dispararse hasta que la impresora se libere.

- "Dispará T2 (Terminar). ¿A dónde van las fichas?"

Al terminar:

Se saca la ficha de P3.

Se pone una ficha en P4 (trabajo terminado).

IMPORTANTE: Se devuelve una ficha a P2 (la impresora queda libre de nuevo)